

办公工具箱

其他工具使用说明

适用工具：背景资源打包、设备识别、ENI 查询下载助手、减速比计算、进制转化

使用提示

所有计算、图片转换和文件生成均在浏览器中完成。关闭或刷新页面会清空尚未下载的内容。建议使用最新版 Chrome 或 Edge。

版本日期：2026-07-14

1. 背景资源打包

用途：将设备所需的 Logo、开机图、升级背景、二维码和关于信息转换为指定格式，并打包下载。

操作步骤

1. 在需要替换的资源卡片中点击“选择图片”。不需要替换的资源无需选择。
2. 选择图片后，系统会等比例缩放并居中填充到白色背景，自动转换为 PNG。可核对预览和文件名；需要重选时点击“更换图片”。
3. 如需生成关于信息，勾选“启用”。可以逐行输入，或将 1 至 9 行文本粘贴到输入框中。
4. 每条关于信息可设置左对齐或居中；[ED] 表示二维码下一行文字，最多只能勾选一行。
5. 确认“将被打包的文件”列表后，点击“下载 background.zip”。

生成文件规格

资源	输出文件	尺寸或格式
Logo	Logo.png	145 x 60 像素
开机图片	StartImage.png	800 x 600 像素
升级程序背景	SoftwareUpdatingBackground.png	800 x 600 像素
二维码	QR.png	145 x 145 像素
关于信息	Info.txt	固定 9 行、UTF-8 编码

注意事项

- ☐ 仅可选择图片文件。至少选择一项图片或启用关于信息后，才可以下载压缩包。
- ☐ Info.txt 的粘贴内容最多 9 行；若内容已有 [LE]、[MI] 或 [ED] 标记，工具会自动识别。

2. 设备识别

用途：根据 EtherCAT XML / ESI XML 或手动录入的信息，生成伺服与 IO 板设备配置文件 slaveTypeLib.json。

操作步骤

1. 页面初始包含一个设备条目。点击“添加伺服”或“添加 IO”可增加条目；每个条目右上角可切换设备类型或删除。
2. 优先点击“选择文件”导入对应的 XML。工具会尝试提取 Vendor ID、Product Code 和 PDO 索引等信息。
3. 补全或检查基本信息：标识名 name、中文名 chineseName、Vendor ID、Product Code。Vendor ID 支持十进制数或 0x7DD 形式的十六进制数。

4. 伺服设备可设置轴数与清编码器模式；IO 设备可设置 AD 比例，并在 PDO 配置中维护 AI、AO、DI、DO 条目。
5. 在右侧 JSON 预览中检查生成结果。可复制 JSON，或点击“下载 JSON” / “导出”下载 slaveTypeLib.json。

PDO 配置与辅助换算

- ☐ AI、AO：每项设置 bitnum、index 和 subindex。DI、DO：除上述字段外，还需设置 portnum。
- ☐ 页面右侧的参数转换支持 Vendor ID 的十六进制与十进制双向换算。
- ☐ XML 解析结果应与设备厂商资料核对；特殊 PDO 或非标准设备应以实际 ESI 文件和控制器配置要求为准。

3. ENI 查询下载助手

用途：在工具箱内打开 ENI 查询下载服务，也可单独打开该服务页面。

操作步骤

1. 进入工具后等待状态显示“已连接”。
2. 在内嵌页面中按 ENI 服务自身的流程完成查询和下载。
3. 右上角的“刷新”可重新加载服务；“全屏”和“外部打开”会在独立标签页打开服务。

注意事项

- ☐ 该工具需要访问外部 ENI 服务，因此网络连接和服务可用性会影响使用。
- ☐ 内嵌页面约 6 秒未能响应时，会自动跳转到 ENI 服务的独立页面；这是正常的兼容处理。

4. 减速比计算

用途：根据示教器显示值与实际测量值，计算机器人关节或直线轴的实际减速比。

操作步骤

1. 选择计算类型：角度适用于旋转关节，输入单位为 deg；直线适用于直线轴，输入单位为 mm。
2. 输入原始减速比 a、示教器显示的角度/距离、实际转动角度/移动距离。
3. 页面自动显示实际减速比 b、修正系数和相对偏差。点击“复制结果”可复制计算值及计算类型。

计算公式

角度模式	$b = a \times (\theta / \phi)$
直线模式	$b = a \times (L1 / L2)$

- ☐ 原始减速比必须大于 0，显示值和实测值不能为 0；直线模式下两次距离必须使用相同单位。
- ☐ 当显示值与实测值方向相反时，页面会提示方向不一致；当前计算仍按位移幅值进行，应先确认测量方向。

5. 进制转化

用途：在二进制、十进制和十六进制之间转换整数。

操作步骤

1. 选择输入进制：自动识别、二进制、十进制或十六进制。
2. 输入整数后，页面会同时显示三种进制的结果。
3. 点击每个结果卡片右上角的复制按钮可复制对应结果；点击重置图标可清空输入。

输入规则

- ☐ 支持正数和负数，可使用 + 或 - 号；输入中的空格和下划线会被忽略。
- ☐ 自动识别规则：以 0b 开头视为二进制；以 0x 开头或包含 A-F 字母视为十六进制；其余视为十进制。
- ☐ 二进制仅允许 0 和 1；十六进制允许 0-9 与 A-F，不区分大小写。
- ☐ 工具使用大整数计算，可处理超过普通 JavaScript 数值安全范围的整数。